



Lycée Ahoune Sané, Bignona
Devoir n°1 de Mathématiques – Premier Semestre
Prof : M. Seck

Année Scolaire : 09-10
Classe : T^e S1
Date : 16 novembre 2009 –
Durée : 3 heures

Devoir n°1 de Mathématiques

Premier Semestre

☞ Exercice (9 points)

On identifie le plan euclidien $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ au corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On se propose d'étudier quelques propriétés de l'application F qui à tout point M d'affixe z non nulle associe le point M' d'affixe $f(z)$ définie par $f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$.

On note A et B les points d'affixes 1 et -1 .

❶ Soit N un point quelconque de $\mathcal{P}$.

- Montrer que tout point N de $\mathcal{P}$ possède deux antécédents M_1 et M_2 par F d'affixes z_1 et z_2 . Quand M_1 et M_2 sont-ils confondus ?
- Déterminer les points invariants de F .
- On suppose que M_1 et M_2 sont distincts. Calculer $z_1 z_2$.
- En déduire que $OM_1 \times OM_2 = 1$ et que la droite (AB) est la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{M_1 O M_2}$.

❷ Soit g l'application qui, à tout nombre complexe $z \neq -1$ associe : $g(z) = \frac{z-1}{z+1}$.

On désigne par h la restriction de g à $\mathbb{C} \setminus \{0, -1\}$.

- Montrer que h est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{0, -1\}$ vers $\mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Déterminer h^{-1} .
- Montrer que si z est différent de 0 et de -1 alors $f(z) \neq -1$.
- En déduire que $g \circ f \circ h^{-1}$ est définie sur $\mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Déterminer cette application.

❸ Soit C le demi-cercle de diamètre $[AB]$ contenu dans le demi-plan supérieur et privé de A et B .

- Donner une interprétation géométrique de l'argument de $\frac{z-1}{z+1}$ où z est l'affixe d'un point M de C .
- À l'aide de 2)c), montrer que : $\frac{(z-1)^2}{(z+1)^2} = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$.
- En déduire l'image de C par F .
- Trouver de même l'image par F d'un arc de cercle d'extrémités A et B privé de ces points.

Partie A :

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + \sqrt{1-x}} & \text{si } x \leq 1 \\ \sqrt{(x-1)^2} + \frac{2}{x+1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

❶

- Déterminer le domaine de définition D_f de f .
- Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1.
- Étudier les branches infinies de f .
- Étudier les variations de f et tracer la courbe (C_f) .

❷ Montrer que l'équation $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ admet une unique solution α sur $] -\infty, 1]$ (on ne cherche pas à calculer α). Vérifier que $0,8 < \alpha < 0,9$.

❸ Soit g la restriction de f sur $] -\infty, 1]$.

- Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition J (on ne calculera pas $g^{-1}(x)$). Étudier la dérivabilité de g^{-1} sur J .
- Déterminer $(g^{-1})\left(\frac{1}{2}\right)$. En déduire $(g^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Tracer $(C_{g^{-1}})$ à partir de (C_f) et d'une transformation à préciser.
- Expliciter $g^{-1}(x)$.

Partie B :

À tout réel α , on associe l'équation $(E_\alpha) : \alpha z^2 - 2z + 1 = 0$.

- Pour quelles valeurs de α (E_α) n'a-t-elle pas de racines dans $\mathbb{R}$? Exprimer alors en fonction de α les racines de (E_α) dans $\mathbb{C}$.
- Déterminer l'ensemble S des valeurs de α pour lesquelles (E_α) a 2 racines distinctes ou confondues z_1 et z_2 (on suppose que $\alpha z_2 \leq \alpha z_1$).
- Vérifier que l'application $\alpha \mapsto z_2$ de S dans $\mathbb{R}$ est identique à g .